

Załącznik B. Paszporty decyzji – Arena A (Dryf Czasowy)

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowe zestawienie pełnych reakcji modeli na strumień danych z przyszłości (Arena A – 55 005 rekordów). Dane te stanowią dowód empiryczny na wystąpienie zjawiska „Cichej Awarii” oraz skuteczność „Bariery Transdukcyjnej”.

Tabela B.1: Pełny Paszport Ruchu – Random Forest (Arena A)

Średnia pewność predykcji: 0,9043 | Ruch odrzucony jako UNKNOWN (Zero-Day): 18,87%

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
Mass TCP Port Scanning (L4)	42092	1,00	8889	3	SR_RA	s[6]=..... (87,0%)
!!! UNKNOWN_Zero_Day !!!	10379	0,50	0x0100	1	ECO	s[25]=....TSource Engine Query... (1,1%)
SIP Enumeration	542	0,99	5060	1	INT	s[139]=OPTIONS sip:a@a SIP/2.0... (1,1%)
NTP Enumeration	273	0,99	123	1	INT	s[9]=... *..... (44,3%)
ISAKMP_VPN Brute Force	245	1,00	500	89	REQ	s[480]=....G..Q.....! "..... (0,8%)
High-Port UDP Probe	225	0,95	3283	1	INT	s[4]=.... (12,8%)
LDAP Enumeration	214	0,99	389	1	INT	s[53]=0....-...c....\$..... (77,1%)
Long-lived Session / C2 Beaconing	205	0,99	23	4	CON	s[54]=..... (91,8%)
HTTP_Alt_Admin Brute Force	199	1,00	8889	30	S_RA	[Brak Payloadu]
DNS Enumeration	88	0,96	53	1	INT	s[30]=4.....VERSION.BIN... (17,0%)
SSDP/UPnP Amplification Recon	82	0,97	1900	1	INT	s[97]=M-SEARCH * HTTP/1.1..Hos... (15,9%)
SIP_Alt Enumeration	68	0,95	5070	1	INT	s[411]=OPTIONS sip:100@167.71.... (1,5%)
ICMP Fingerprinting (OS Detection)	67	1,00	0x0000	1	URHP RO	s[40]=.....22P....>...!..... (3,0%)

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
SNMP Enumeration	65	0,96	161	1	INT	s[43]=0).....public....VZ.]..... (33,8%)
OpenVPN Enumeration	33	0,97	1194	1	INT	s[14]=8..... (58,1%)
NetBIOS_NS Enumeration	31	1,00	137	1	INT	s[50]=..... CKAAAAAAAAA... (74,2%)
MSSQL_Resolution Enumeration	30	0,91	1434	1	INT	s[1]=. (96,0%)
mDNS Enumeration	26	0,96	5353	1	INT	s[46]=.....services.... (80,8%)
RPCbind Enumeration	23	0,96	111	1	INT	s[40]=er.7..... (60,9%)
BitTorrent Enumeration	22	0,88	6881	1	INT	s[30]=A..%XV.!..... (27,3%)
QOTD Enumeration	22	0,95	17	1	INT	s[1]=. (58,3%)
CoAP Enumeration	21	0,89	5683	1	INT	s[21]=@.sj..well-known.core (28,6%)
HTTP Cross-Protocol Anomaly	21	0,92	53413	1	INT	s[29]=GET / HTTP/1.1..Host: ww... (90,5%)
WS-Discovery Enumeration	19	0,94	3702	1	INT	s[480]=<?xml version="1.0" enc... (47,4%)
Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)	13	0,93	N/A	2	CON	s[54]=..... (76,9%)

Tabela B.2: Pełny Paszport Ruchu – XGBoost (Arena A)

Średnia pewność predykcji: 0,9643 | Ruch odrzucony jako UNKNOWN (Zero-Day): 1,30%

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
Mass TCP Port Scanning (L4)	49178	0,97	8889	2	SR_RA	s[6]=..... (29,9%)
ICMP Fingerprinting (OS Detection)	2319	0,93	0x0100	2	ECO	s[14]=.....G@ (0,3%)
!!! UNKNOWN_Zero_Day !!!	714	0,47	0x1b00	1	INT	s[25]=....TSource Engine Query... (5,7%)
SIP Enumeration	552	1,00	5060	1	INT	s[36]=OPTIONS sip:censys@censy... (1,3%)
ISAKMP_VPN Brute Force	307	0,97	500	85	REQ	s[480]=....G..Q.....! "..... (0,8%)
Long-lived Session / C2 Beacons	273	0,99	64508	4	CON	s[54]=..... (67,2%)
NTP Enumeration	264	1,00	123	1	INT	s[9]=... *..... (45,5%)
High-Port UDP Probe	245	0,98	3283	1	INT	s[4]=.... (11,7%)
LDAP Enumeration	221	1,00	389	1	INT	s[53]=0....-...c....\$...... (74,7%)
HTTP_Alt_Admin Brute Force	201	1,00	8889	30	S_RA	[Brak Payloadu]
SIP_Alt Enumeration	132	0,99	5070	1	INT	s[411]=OPTIONS sip:100@167.71.... (0,8%)
DNS Enumeration	108	1,00	53	1	INT	s[30]=4.....VERSION.BIN... (13,9%)
SSDP/UPnP Amplification Recon	102	0,99	1900	1	INT	s[97]=M-SEARCH * HTTP/1.1..Hos... (12,7%)
SNMP Enumeration	76	1,00	161	1	INT	s[43]=0).....public....VZ.]..... (28,9%)
MSSQL_Resolution Enumeration	40	1,00	1434	1	INT	s[1]=. (74,3%)

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
<i>mDNS Enumeration</i>	40	1,00	5353	1	INT	<i>s[46]=.....services.... (52,5%)</i>
<i>CoAP Enumeration</i>	36	1,00	5683	1	INT	<i>s[21]=@.}p..well-known.core (22,2%)</i>
<i>NetBIOS_NS Enumeration</i>	34	0,99	137	1	INT	<i>s[50]=..... CKAAAAAAAAA... (67,6%)</i>
<i>OpenVPN Enumeration</i>	33	1,00	1194	1	INT	<i>s[14]=8..... (58,1%)</i>
<i>BitTorrent Enumeration</i>	24	1,00	6881	1	INT	<i>s[30]=A..%XV!..... (25,0%)</i>
<i>WS-Discovery Enumeration</i>	23	1,00	3702	1	INT	<i>s[480]=<?xml version="1.0" enc... (39,1%)</i>
<i>HTTP Cross-Protocol Anomaly</i>	23	1,00	53413	1	INT	<i>s[29]=GET / HTTP/1.1..Host: ww... (91,3%)</i>
<i>RPCbind Enumeration</i>	22	1,00	111	1	INT	<i>s[40]=er.7..... (63,6%)</i>
<i>QOTD Enumeration</i>	19	1,00	17	1	INT	<i>s[1]=. (77,8%)</i>
<i>Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)</i>	18	0,96	N/A	2	CON	<i>s[54]=..... (83,3%)</i>
<i>HTTP Brute Force</i>	1	0,94	23	38	S_RA	<i>[Brak Payloadu]</i>

**Uwaga: Model XGBoost błędnie zakwalifikował uszkodzone wektory ICMP jako prawidłowy ruch rozpoznawczy.*